

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	腎移植術後照護				
	Renal Transplantation Post OP Care				
編號	A31000-Q03-W-E11	制定者	N12 高淑娟	公布日期	113 年 09 月 03 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 1.1 版/6 頁	審查者		檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解腎移植的定義、護理問題與措施及衛教指導，增加照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

腎移植手術是治療末期腎臟疾病的一種治療方法，可讓受贈者的腎臟恢復趨近正常功能。移植方式是將移植腎臟置入下腹部腹膜腔的外腸骨窩，腎動脈以端對端方式連接於下腹動脈或者端對邊方式接於主動脈或外髂動脈，腎靜脈以端對邊方式接於外髂靜脈或下腔靜脈，輸尿管則經黏膜下隧道接於膀胱後完成手術。

（二）護理問題

1. 疼痛不適／與術後組織損傷及管路留置有關
2. 易感染／與免疫抑制劑使用和侵入性導管留置有關
3. 體液容積太多／與移植術後、腎功能尚未完全恢復有關
4. 尋求特定的健康協助／與腎移植術後自我照顧知識不足有關
5. 焦慮感受／對疾病的進展與預後不確定感有關

（三）護理措施及衛教指導

1. 疼痛控制

主題名稱	腎移植術後照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E11	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	2/9

- (1) 應主動評估病人的疼痛情形，如：三班以疼痛評估數字量表，評估病人疼痛程度，記錄並觀察疼痛部位、性質、持續時間、疼痛加重及緩解因子。
- (2) 依醫囑給予止痛劑，並評值藥物效果，適時與病人討論止痛劑使用時機。
- (3) 教導放鬆技巧，如：深呼吸、背部按摩、冥想；轉移注意力，如：聽音樂、閱讀、聊天，以減輕疼痛。
- (4) 至少每兩小時檢查尿布、協助翻身，並提供適當支托予舒適臥位，減少排泄物對傷口反覆刺激。
- (5) 教導與協助病人下床活動並正確使用束腹帶，及固定引流管，減少腹部傷口牽扯以減輕疼痛。

2. 傷口及管路照護

- (1) 監測病人傷口外觀敷料、滲出液，如有滲濕即時換藥。
- (2) 三班監測及記錄病人侵入性管路處，如導尿管、傷口引流管皮膚有發紅或分泌物的出現，依需要時進行傷口換藥。
- (3) 引流管放置應維持管路通暢，避免扭曲受壓，下床時引流管應適當固定於衣角，並維持管路低於腰部。

3. 感染控制

- (1) 盡量安排病人住單人病房，在房門口貼上訪客限制標誌，並教導病人及家屬限制訪客重要性。
- (2) 教導家屬、訪客及醫療人員進入病室前後務必要洗手且穿著隔離衣，配戴口罩。
- (3) 教導病人和家屬戴口罩必要性，如離開病房做檢查，以及出入公共場合。
- (4) 三班監測病人生命徵象、意識變化。
- (5) 每日予以病人會陰部清潔與導尿管護理，並監測尿液顏色、尿量、沉澱物。
- (6) 依醫囑定期監測病人血液及尿液檢驗，有異常值即時通知醫師處置。

4. 密切監測體液容積量

主題名稱	腎移植術後照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E11	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	3/9

- (1) 每班評估呼吸型態並聽診呼吸音，觀察痰液性狀及顏色，落實檢視全身皮膚狀態及評估有無四肢水腫，觀察有無頸靜脈怒張，依醫囑協助肺部 X 光檢查，以監測有無肺部積水、塌陷或其他合併症發生。
- (2) 教導臥床時可將水腫肢體抬高以促進靜脈回流，改善浮腫區域的水分滯留。
- (3) 教導病人增加高蛋白食物攝取：
 - A. 衛教高蛋白飲食：紅色肉類（如：牛、羊、豬）、蛋白、深海魚類（如：秋刀魚、鮭魚等）及豆類或豆製品等、
 - B. 必要時安排會診營養師教導病人及主要照顧者飲食注意事項。
- (4) 每班監測輸出入量記錄，有明顯改變時應主動告知醫師。
- (5) 每日同一時間測量病人體重及監測體液滯留徵象，如：雙下肢或眼瞼等。
- (6) 依醫囑監測、記錄生命徵象及監測尿液引流量、顏色，並依醫囑及尿液調整輸液量，維持足夠組織灌流。
- (7) 依醫囑抽血檢驗監測尿素氮(BUN)、肌酸酐(Creatinine)、電解質(Electrolyte)、白蛋白(Albumin)及追蹤 CXR 等。
- (8) 住院期間，在新的腎臟未完全發揮功能時，每天都需抽血以追蹤腎臟功能。

5. 飲食原則

- (1) 急性期：指手術後的 1~3 個月內，依據腎功能恢復的狀況作適度的飲食調整。
 - A. 此時期因高劑量的藥物治療，再加上手術的壓力，使體內的蛋白質分解作用大增，肌肉組織的保留更困難。需要攝取足夠的蛋白質（約每公斤體重 1.3~2.0 公克）及足夠的熱量（約每公斤體重 30~35 大卡）以維持氮平衡，促進傷口的癒合，降低感染的危險。
 - B. 如有高血糖應配合使用糖尿病飲食。移植後發生的高血壓有一部份與藥物有關，適度降低鹽份的攝取可以改善情況。若無高血壓、水腫時，則不需要特別限制。

主題名稱	腎移植術後照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E11	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	4/9

(2) 腎移植後長期營養照護:

- A. 熱量：因類固醇藥物的影響平均體重會增加，需避免肥胖，維持理想體重、少量多餐、配合運動控制體重。
- B. 醣類：免疫抑制劑的使用，易產生高血糖，避免食用精緻糖類（醣類來源最好來自全穀雜糧等多醣類）。積極控制血糖避免糖尿病併發症，影響腎功能。
- C. 蛋白質：新植入的腎臟，功能會受到飲食中蛋白質含量及血中脂肪升高程度影響，避免過度攝取蛋白質，來保護新腎的功能。若尿酸過高，應避免選擇含普林高的食物，尤其不食用過多魚湯、肉湯，以免引起痛風。每公斤體重 0.8~1.0 公克的蛋白質（蛋白質的來源應以高生理價值的動物性蛋白質為主），例如：各種乳類及其製品、雞蛋白、魚、肉類、黃豆及其製品等。切勿因血色素低而大量攝取紅肉，如：牛肉。吃素者要注意蛋白質攝取，可食用蛋白質營養成份較好的食物，如黃豆製品類：豆腐、豆漿，避免食用麵筋、麵腸及豆輪等低生理價值蛋白食物。
- D. 脂肪：易有高血脂的傾向，應積極控制以避免動脈硬化相關疾病的產生。每日脂肪攝取量小於總熱量的 30% 左右。清淡為原則，減少油脂的攝取並適度選用單元不飽和脂肪酸高的油脂（如：橄欖油、芥花油等）。減少飽和性脂肪的攝取（如：豬油、奶油、牛油等）。少吃高膽固醇的食物，例如：蟹黃、魚卵、蛋黃及內臟（腦、肝、腰子）。避免油炸食物、油酥、雞皮、豬皮等動物的皮及肥肉。配合運動以增加高密度膽固醇合成，改善高血脂情況。
- E. 礦物質：為了減緩水腫及幫助降低血壓，食物的選擇應以新鮮含鈉量少的食品為主。同時，也應避免飲用過量湯品。加工品、鹽漬和醃製品應避免，鹹蛋、蜜餞、臘肉等屬於含鈉量高但不易察覺的食物，應減少食用。鈣、磷、鐵等則應依據腎功能及血液檢驗值來調整。血鉀過高時應

主題名稱	腎移植術後照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E11	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	5/9

配合限鉀飲食，以免引起身體的不適。免疫抑制劑會抑制鈣的吸收，長期使用會導致骨質疏鬆，出現關節痛、手足抽搐等，可以補充牛奶等富含鈣質的食物。

F. 維生素：最重要的食物交互作用是柑橘類水果。如：葡萄柚及葡萄柚汁，它會抑制肝臟對抗排斥藥的代謝而使藥物濃度提高，甚至因而發生腎臟毒性，因此必須避免併服。木瓜、鳳梨以及奇異果因富含酵素，會加速對抗排斥藥在腸胃道的分解進而降低血中的濃度，建議吃這類水果時應與藥物間隔 2 小時以上。

6. 藥物指導

- (1) 腎臟移植手術完成後，移植的腎臟被受贈者當作外來組織，經由抗原呈現細胞活化受贈者 T 細胞，進一步引起排斥反應。因此，受贈者必須仰賴後續的抗排斥藥物使用以避免可能的排斥反應發生。
- (2) 腎移植後三個月內較容易發生急性排斥或感染。腎臟移植後藥物調整約需至少三個月，期間免疫抑制劑將視個別狀況調整到最低需要量，以期最低程度副作用之產生。
- (3) 教導病人每天依醫囑定時定量服用抗排斥藥物，不可任意調整劑量及停藥。
- (4) 免疫抑制劑可能引發的副作用包括：腹痛、腹瀉、消化道潰瘍、血球下降、高血壓、高血脂、血糖升高、腎毒性、免疫力下降引發伺機性感染（肺炎或泌尿道發炎）。
 - A. Prednisolone：高血糖、月亮臉、多毛、長青春痘、消化道潰瘍。
 - B. Sandimmune neural：高血壓、高血脂、多毛、齒齦增生、顫抖。
 - C. Prograf、Advagraf (FK-506 製劑)：高血壓、高血糖、顫抖。
 - D. Cellcept、Myfortic (MMF/MPA 類)：噁心嘔吐、腹瀉、血球下降。
 - E. Rapamune、Certican (mTOR 抑制劑)：高血脂、顫抖、傷口癒合不良。

7. 預防併發症

- (1) 排斥反應：是腎臟移植後最常見的併發症之一。人體能認識並破壞入侵體

主題名稱	腎移植術後照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E11	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	6/9

內的外來物，當有其他外來物，例如：細菌或病毒，進入身體時，體內的免疫細胞會活化起來，對抗外來物。急性排斥反應的症狀可能包括：移植腎會有腫痛感、尿量突然減少、水腫、覺得身體情況不佳、倦怠或焦慮不安、不明原因發燒等。

- (2) 泌尿道感染：需注意是否有發燒、解尿疼痛、頻尿、恥骨上疼痛等情況，預防泌尿道感染方式，如：注意飲水充足，若飲水無特別限制，每日可攝取 2000cc 的開水，規律排尿勿憋尿，避免穿緊身的內衣褲，女性應注意如廁衛生習慣（由前往後擦拭或清洗，以降低肛門周圍大腸桿菌帶至尿道口）等。
- (3) 感染：腎臟移植病患手術後必需長期服用抗排斥藥物來抑制身體的免疫力，避免發生排斥反應。但是當免疫力被壓制過度時，反而會增加感染的機會。嚴重的感染常常是腎臟移植病患死亡的重要原因之一。腎臟移植手術後的一個月至六個月期間，因為免疫抑制藥物的濃度會比較高，所以各種病毒（如巨細胞病毒和肝炎病毒等）再活化和伺機性感染（如肺囊蟲肺炎）的機率就會比較高。腎臟移植手術六個月後，通常免疫抑制劑已經調降至較低的劑量，感染的機會就比較接近一般民眾的情形，以社區型感染為主。感染症狀如：發燒、咳嗽或多痰、小便有灼燒感或解不乾淨、頻尿現象、倦怠或不適、不明原因腹瀉等。
- (4) 惡性腫瘤：腎臟移植後，病人免疫力降低，使得免疫系統無法有效清除微量早期惡性細胞，久而久之形成腫瘤。常見為：肝癌、淋巴瘤、泌尿系統癌、子宮頸癌、乳癌或皮膚癌等。定期血液檢查，檢視身體任何異常腫塊，注意不明原因發燒、體重減輕、大便習慣異常、身體倦怠或無痛性血尿等症狀。

8. 腎移植心理焦慮：腎移植病人因不了解腎移植術後照護、擔心合併症、器官排斥、腎移植手術是否成功的不確定感，及活體器官移植受贈者對捐贈者的感激伴隨內疚感，認為捐贈者犧牲自己讓自己重生等原因，使病人產生焦慮情形。
 - (1) 可藉由簡式健康量表來評估焦慮的程度，0-5 分為正常，6-9 分為輕度，

主題名稱	腎移植術後照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E11	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	7/9

10-14 分為中度，15 分以上為重度，並提供合適之護理照護。

- (2) 壓力管理：鼓勵病患找家人或朋友聊聊，減輕壓力。
- (3) 必要時提供專業諮詢：尋求心理師諮詢或會診身心科診療。
- (4) 鼓勵病人說出焦慮原因及主動傾聽病人心理感受，共同探討壓力源。
- (5) 適時提供腎移植手術正確醫療資訊與相關照護，澄清病患疑問，提供疾病衛教手冊。
- (6) 介紹成功個案分享其經驗，增加病人信心；靈性層面的照護方面，可藉由配戴佛珠、平安符或十字架等強化信心，減緩焦慮感。
- (7) 使用音樂療法來轉移注意力及肌肉放鬆有效減輕病人焦慮，透過音樂療法可以產生放鬆反應，減輕壓力，選擇喜好之音樂類型，緩解病人焦慮的感受，促進情緒改善及建立正向的學習與思考。

(四) 實施及修訂

辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 李嘉蕙、謝珮琳、陳瑋 (2020)·泌尿系統疾病之護理·於劉雪娥總校閱·成人內外科護理 (8 版下冊，839-842 頁)，台北市：華杏。
- (二) 林榆絮、傅惠君、吳佩珍、吳麗敏 (2022)·運用 Watson 理論於一位腎移植後急性排斥個案護理經驗·臺灣腎臟護理學會雜誌，20 (2)，59-72。

doi:10.3966/172674042022062002005

主題名稱	腎移植術後照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E11	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	8/9

(三) 張秀茹、陳碧玉 (2022)·協助一位腎病患者面臨腎移植抉擇之護理經驗·安泰醫護雜誌，28(1)，15-27。

(四) 黃孟娟、羅培倫、林子琳、黃泰傑、蘇怡如、邱怡文(2022)·慢性腎臟疾病營養治療與食物選擇技巧·Nutritional Sciences Journal，46 (3)，90-100。

doi:10.6691/NSJ.202209_46(3).0002

七、附件

(略)

